

2.4 圆波导的模式理论

2.4.1. 模式概述

分析光波导时必须考虑麦克斯韦方程组。

为简化分析，做以下假设：

- ① 在各向同性的介质中
- ② 远离辐射源
- ③ 不存在自由电荷($\rho=0$)和传导电流($j=0$)

2.4 圆波导的模式理论

2.4.1. 模式概述

麦克斯韦方程组结合物质方程，可以推导出：

$$\begin{aligned}\nabla^2 \mathbf{E} &= \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \\ \nabla^2 \mathbf{H} &= \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2}\end{aligned}$$

其中 $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ 是拉普拉斯算符

这就是**波动方程**。

波动方程描述了电磁场的波动性，实现了电磁矢量分离。

2.4 圆波导的模式理论

2.4.1. 模式概述

对于单色光波可进行**时空坐标分离**，在圆柱坐标系下有：

$$\mathbf{E}(r, \phi, z, t) = \mathbf{E}(r, \phi, z)e^{j\omega t}$$

$$\mathbf{H}(r, \phi, z, t) = \mathbf{H}(r, \phi, z)e^{j\omega t}$$

代入波动方程，可得：

$$\nabla^2 \mathbf{E}(r, \phi, z) + k^2 \mathbf{E}(r, \phi, z) = 0$$

$$\nabla^2 \mathbf{H}(r, \phi, z) + k^2 \mathbf{H}(r, \phi, z) = 0$$

式中 $k = 2\pi/\lambda$ 是光纤中光波的波数，

这就是**亥姆霍兹方程**，该方程对任何电磁波的传播都适用。

从形式上看，亥姆霍兹方程是数学上的本征方程，本征值为 k 。

2.4 圆波导的模式理论

2.4.1. 模式概述

假设光纤中无模式耦合，也不存在损耗与增益，那么场分布沿轴向的变化仅体现在相位上，场的幅度(或强度)不随轴向传播距离而变化。因此可对场分布进行空间坐标纵、横分离。

以纤轴为 z 轴的圆柱坐标系中，坐标分离结果为：

$$\mathbf{E}(r, \phi, z) = \mathbf{E}(r, \phi)e^{-j\beta z}$$

$$\mathbf{H}(r, \phi, z) = \mathbf{H}(r, \phi)e^{-j\beta z}$$

2.4 圆波导的模式理论

2.4.1. 模式概述

代入亥姆霍兹方程，得到光纤**波导场方程**：

$$\nabla_t^2 \mathbf{E}(r, \phi) + \chi^2 \mathbf{E}(r, \phi) = 0$$

$$\nabla_t^2 \mathbf{H}(r, \phi) + \chi^2 \mathbf{H}(r, \phi) = 0$$

式中纵向传播常数 β 与横向传播常数 χ 之间关系为： $\chi^2 = k^2 - \beta^2$

波导场方程也是本征方程，当给定波导的边界条件时，求解波导场方程可得本征解及相应本征值。

通常**将本征解定义为模式**，它对应于某一本征值并满足全部边界条件。每一个模式对应于沿光纤轴向传播的一种电磁波。

2.4 圆波导的模式理论

2.4.1. 模式概述

模式的场矢量 $\mathbf{E}(r, \phi)$ 和 $\mathbf{H}(r, \phi)$ 具有6个场分量：

$$E_r, E_\phi, E_z, H_r, H_\phi, H_z$$

这6个场分量全部求出时，模式的场分布才唯一确定。实际上根据场的纵向分量 E_z 、 H_z 即可求出其它分量，因此只需求解纵向分量即可。

纵向分量 E_z 、 H_z 满足的波导场方程为：

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} + \chi^2 \right) \begin{bmatrix} E_z \\ H_z \end{bmatrix} = 0$$

2.4 圆波导的模式理论

2.4.1. 模式概述

在阶跃折射率光纤中，根据分离变量法，设待求的电场量有如下形式的解(待求的磁场量也可作类似处理)：

$$E_z = AF_1(r)F_2(\phi) \quad , \quad A \text{为待定常数}$$

考虑波导结构的圆对称性，场分布也必然具有圆对称形式，所以有：

$$E_z = AF_1(r)e^{j\nu\phi} \quad , \quad \nu \text{为整数}$$

代入波导场方程：

$$\frac{\partial^2 F_1(r)}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial F_1(r)}{\partial r} + \left(\chi^2 - \frac{\nu^2}{r^2} \right) F_1(r) = 0$$

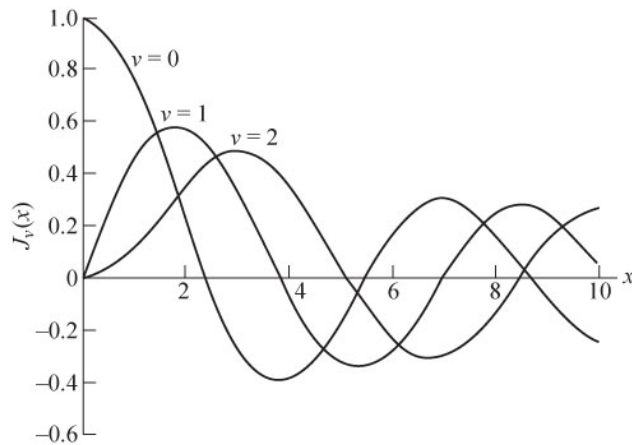
这是 ν 阶贝塞尔方程，其解就是贝塞尔函数。

该方程须在纤芯和包层两个区域中分别求解。

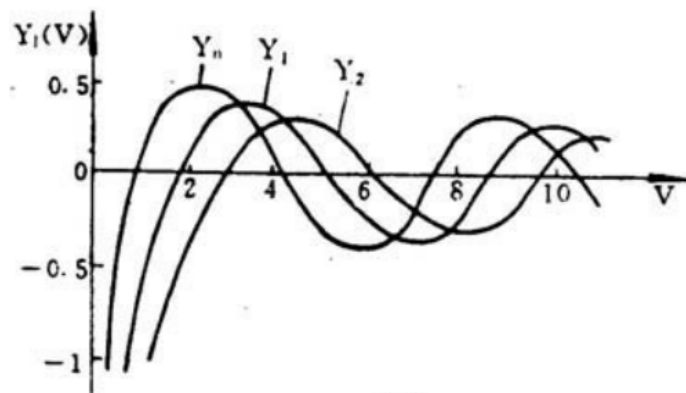
2.4 圆波导的模式理论

2.4.1. 模式概述

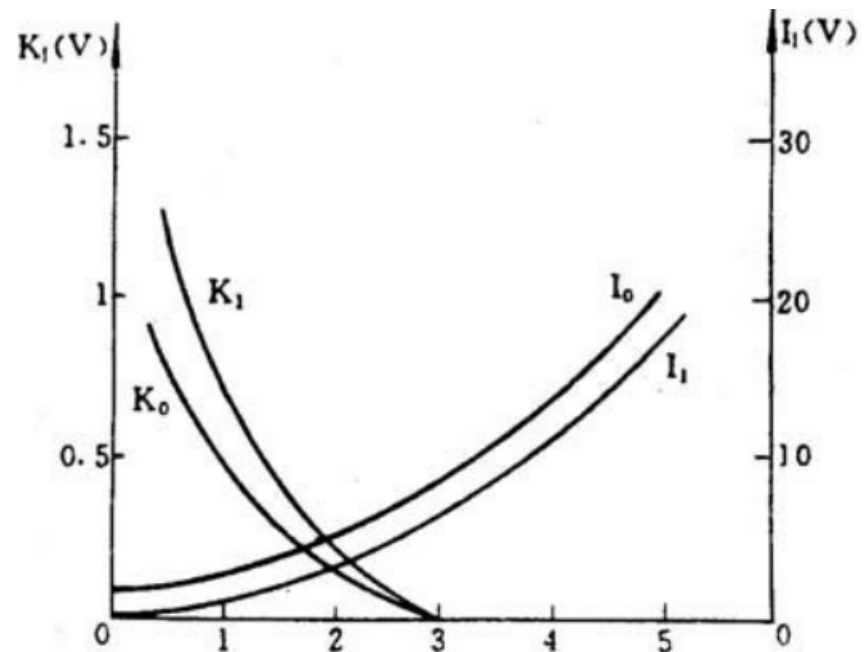
贝塞尔函数曲线如图所示：



第一类贝塞尔函数



第二类贝塞尔函数



第一类变态贝塞尔函数I
第二类变态贝塞尔函数K

2.4 圆波导的模式理论

2.4.1. 模式概述

导模的场分布特点是，芯区($r < a$)应是震荡形式，包层($r > a$)应是衰减形式。因此：

① 纤芯中采用第一类贝塞尔函数 $J_\nu(ur)$

$$E_z(r < a) = AJ_\nu(ur)e^{j\nu\phi}$$

其中 $u^2 = k_1^2 - \beta^2$, $k_1 = 2\pi n_1/\lambda$ 是纤芯中的波数， A 是任意常数。
 u 须是实数才能使 $F_1(r)$ 成为实函数，故 $k_1 \geq \beta$ 。

② 包层中采用第二类变态贝塞尔函数 $K_\nu(wr)$

$$E_z(r > a) = CK_\nu(wr)e^{j\nu\phi}$$

其中 $w^2 = \beta^2 - k_2^2$, $k_2 = 2\pi n_2/\lambda$ 是包层中的波数， C 是任意常数。
 $w > 0$ 的情况下 $r \rightarrow \infty$ 时的场量必趋于0，故 $\beta \geq k_2$ 。

2.4 圆波导的模式理论

2.4.1. 模式概述

纵向传播常数 β 的解由边界条件确定。

电磁场的边界条件要求场的切向分量 E_z 、 E_ϕ 、 H_z 、 H_ϕ 连续，由此可获得关于 β 的本征值方程：

$$\left(\frac{J'_\nu(ua)}{uJ_\nu(ua)} + \frac{K'_\nu(wa)}{wK_\nu(wa)}\right)(k_1^2 \frac{J'_\nu(ua)}{uJ_\nu(ua)} + k_2^2 \frac{K'_\nu(wa)}{wK_\nu(wa)}) = \left(\frac{\beta v}{a}\right)^2 \left(\frac{1}{u^2} + \frac{1}{w^2}\right)^2$$

当 n_1 、 n_2 、 a 、 λ 给定后，本征值方程对于不同的 ν 值，可求得相应的一系列离散 $\beta_{\nu m}$ ($m=1, 2, \dots$)，每一个 $\beta_{\nu m}$ 对应一个导模。

2.4 圆波导的模式理论

2.4.1. 模式概述

➤ 光纤中可传输的模式

阶跃折射率分布光纤的归一化频率 V 定义为:

$$V = ka\sqrt{n_1^2 - n_2^2} = kn_1a\sqrt{2\Delta} = kaNA$$

其中 $k = 2\pi/\lambda$ 是真空中波数。

一个波导中可以存在的模式数量是归一化频率 V 的函数。

结构参数给定的光纤中，模式分布是固定的。

2.4 圆波导的模式理论

2.4.1. 模式概述

➤ 光纤中可传输的模式

根据 β 的本征值方程，得到各导模传播常数 β 与光纤归一化频率 V 之间的关系曲线，称为色散曲线。

$$\left(\frac{J'_v(ua)}{uJ_v(ua)} + \frac{K'_v(wa)}{wK_v(wa)}\right) \left(k_1^2 \frac{J'_v(ua)}{uJ_v(ua)} + k_2^2 \frac{K'_v(wa)}{wK_v(wa)}\right) \\ = \left(\frac{\beta v}{a}\right)^2 \left(\frac{1}{u^2} + \frac{1}{w^2}\right)^2$$

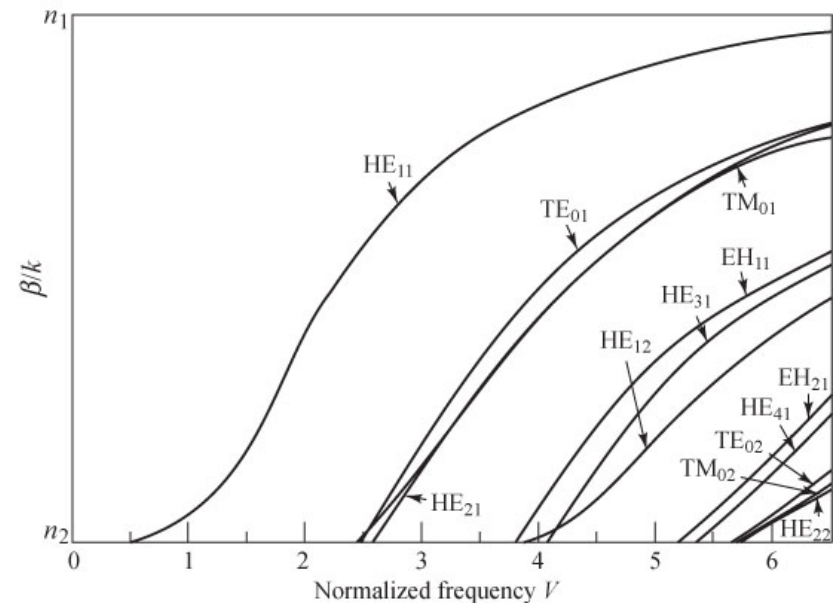
① 图中每条曲线相应于一个导模。

② 给定 V 值的光纤中允许的导模由该图确定：过给定 V 值作垂直方向的竖线，与色散曲线的交点就是允许的模式。

③ V 值越大，允许的导模数量越多。

④ HE_{11} 模不会截止， $V < 2.405$ 时光纤中仅存在 HE_{11} 模；

⑤ HE_{11} 模就是基模。



2.4 圆波导的模式理论

2.4.1. 模式概述

➤ 光纤中可传输的模式

阶跃折射率多模光纤中， V 值较大时光纤允许传播的模式总数为：

$$M \approx \frac{1}{2} \left(\frac{2\pi a}{\lambda} \right)^2 (n_1^2 - n_2^2) = \frac{V^2}{2}$$

当 V 值接近某一特定模式的截止值时，该模式就有较多功率进入包层。

远离截止点时，包层中的平均光功率所占比例为

$$\frac{P_{clad}}{P} \approx \frac{4}{3\sqrt{M}}$$

2.4 圆波导的模式理论

2.4.1. 模式概述

➤ 光纤中可传输的模式

例1：一个阶跃折射率光纤，波长1300nm时的归一化频率 $V=26.6$ ，纤芯半径是 $25\mu\text{m}$ ，请问数值孔径多大？

解：

$$NA = \frac{V}{ka} = \frac{V\lambda}{2\pi a} = \frac{26.6 \times 13}{2\pi \times 25} = 0.22$$

例2：一个多模阶跃光纤的纤芯直径为 $62.5\mu\text{m}$ ，包层-纤芯折射率差为1.5%，纤芯折射率为1.480。请估计该光纤在850nm波长上支持的模式数量。

解：

$$V = kan_1 \sqrt{2\Delta} = \frac{2\pi \times 31.25\mu\text{m} \times 1.480}{0.85\mu\text{m}} \sqrt{2 \times 0.015} = 59.2$$

$$M \approx \frac{V^2}{2} = 1752$$

2.5 单模光纤

2.5.1. 单模光纤的结构

- 纤芯直径较细，为几个波长 (通常 8~12 μm)
- 纤芯-包层折射率差很小 (0.2% ~ 1.0 %)
- 纤芯直径取值必须使所有高阶模截止，即 **$V < 2.405$**

例：若要制造一个纤芯折射率为1.480、包层折射率为1.478的单模光纤，工作波长为1550nm，纤芯尺寸应该多大？

解：单模工作时必须满足 $V \leq 2.405$ ，故有

$$V = ka\sqrt{n_1^2 - n_2^2} \Rightarrow$$
$$a = \frac{V\lambda}{2\pi\sqrt{n_1^2 - n_2^2}} \leq \frac{2.405 \times 1.55\mu\text{m}}{2\pi\sqrt{1.480^2 - 1.478^2}} = 7.7\mu\text{m}$$

2.5 单模光纤

2.5.1. 单模光纤的结构

例：一根单模光纤的纤芯折射率为1.480、纤芯-包层折射率差为0.3%，纤芯直径为10 μm 。请问该光纤允许在哪些波长上工作？

解：根据单模工作的条件 $V \leq 2.405$ ，有

$$V = kn_1 a \sqrt{2\Delta} \Rightarrow$$
$$\lambda = \frac{2\pi a n_1 \sqrt{2\Delta}}{V} \geq \frac{2\pi \times 5 \times 1.480 \times \sqrt{2 \times 0.003}}{2.405} = 1.497 \mu\text{m}$$